电商销量预测系统 · 项目说明（参数文档）

版本 V1.0 | 2026-10-13 | 文档用途：项目全量参数的单一出处

本文档是《项目任务书 V1.0.0》§5.2 要求的「项目说明：也称为参数文档，用于描述整个项目内容，根据模板输出」交付物。

⚠ **关于模板的说明**：任务书称「项目说明**根据模板输出**」，但**该模板未随任务书提供**（已在 PRD 附录 A Q12、开发方案附录 Q12 登记为待确认项）。

本文档按「一个参数只出现一次、且能被代码核对」的目标组织，共 14 张参数表。

若后续拿到正式模板，按其调整**章节编排**即可，参数内容无需重写。

目 录

0. 阅读指引 4

1. 项目参数总览 4

2. 业务上限参数 5

3. 算法与模型参数 6

3.1 模型结构（lstm_v1） 6

3.2 训练参数 7

3.3 序列分级与降级参数 7

3.4 🔒 五条算法设计铁律（改动前必读） 8

3.5 评测参数 8

3.6 流水线五阶段与预算占比 9

3.7 两遍流水线 9
4. 指标口径参数 10
4.1 ⏱ 实测达成值 10
4.2 覆盖率披露 11
5. 数据库参数 11
5.1 对象清单 11
5.2 连接级 PRAGMA（🔒 每次连接执行） 12
5.3 特殊数据约定 13
6. 接口与错误码 13
6.1 接口分组（30 路径） 13
6.2 统一响应包 14
6.3 错误码全表 15
6.4 接口设计红线 15
7. 环境变量全表 16
8. 性能与容量参数 17
8.1 ⏱ 实测基线（2026-10-12，8 逻辑核 / 23.8 GB / MX450 2048 MiB） 18
8.2 前端体积 18
8.3 容量估算 18
9. 目录与资产清单 19
10. 前端参数 20
10.1 页面清单（13 页） 20
10.2 设计令牌与主题 21
10.3 全局组件 21
11. 质量参数 22
11.1 校验脚本矩阵（35+ 套） 22
11.2 缺陷统计（本项目真实数据） 23
11.3 运行纪律 23

12. 交付物清单 23

13. 约束与红线（不可凌驾） 24

14. 边界与限制（如实披露） 25

附录 A：参数 → 代码位置对照（便于核对） 26

附录 B：本次文档所用实测数据的采集时点 27

0. 阅读指引

你想知道	看哪节
这个项目是什么、多大、达成什么	§1 项目参数总览
业务与文件层面的限制（上传多大、多少序列）	§2 业务上限参数
算法怎么配的、超参是多少	§3 算法与模型参数
指标是怎么算的、达标线在哪	§4 指标口径参数
数据库有哪些对象、有哪些列为妙	§5 数据库参数
有哪些接口、错误码怎么读	§6 接口与错误码
环境变量怎么设	§7 环境变量全表
性能基线是多少、容量怎么估	§8 性能与容量参数
目录里都是什么	§9 目录与资产清单
前端有哪些页面、设计令牌怎么管	§10 前端参数
测试有多少、怎么跑	§11 质量参数
交付物有哪些	§12 交付物清单
有哪些约束不能碰	§13 约束与红线
已知边界与局限	§14 边界与限制

🔒 **一致性纪律**：本文档的每个参数都在代码或产物中有对应来源。

若与《开发技术文档 V1.0》冲突，**技术口径以技术文档为准**；

若代码与本文档冲突，**以代码为准并推动文档回写**（`verify_doc_refs.py` / `verify_doc_sql.py` 会拦）。

---

1. 项目参数总览

参数	值	来源
项目名称	电商销量预测系统	任务书
应用版本	`1.0.0`（`APP_VERSION`）	`app/core/config.py`

参数	值	来源
文档版本	全部 `V1.0`（12 份）	`docs/`
技术形态	前后端分离 B/S，**单机部署**	任务书 §3.1
功能模块数	**6**（数据上传 / 特征工程 / 模型预测 / 结果可视化 / 历史记录 / 用户管理）	任务书 §2.2
前端页面数	**13**（含管理端 2 页）	`web/src/pages/`
后端分层	6 层（api / services / dao / models / schemas / algo）+ core	`app/`
接口数	**30 个路径 / 32 个操作 / 78 个 Schema**（OpenAPI 3.1）	`outputs/…openapi.json`
数据库对象	8 表 / **121 列** / 1 视图 / 3 触发器 / 12 索引	`data/app.db`
模型参数量	**31,729**（128 KB 权重）	`outputs/models/lstm_v1.report.json`
校验脚本数	**35+ 套**，断言 1,000+ 条	`scripts/`
开发阶段数	**11**（`EP-0` ~ `EP-10`）	实施方案 §6.3
代码规模	后端 `app/` **13,143** 行 / 前端 `web/src` **15,170** 行 / 校验与运维脚本 **22,602** 行 / 文档 **16,271** 行	工作区实测（含注释与 docstring）

---

2. 业务上限参数

参数	默认值	环境变量	校验步骤	越界错误码
单文件大小上限	**20 MB**	`MAX_FILE_SIZE_MB`	第 2 步	`40007`
单数据集行数上限	**500,000**	`MAX_ROWS`	第 3 步	`40008`
单任务序列数上限	**1,000**	`MAX_SERIES`	预检（早于建任务行）	`40004`
任务端到端预算	**60,000 ms**	`TASK_BUDGET_MS`	运行期	`E_TIMEOUT`（软失败）
正式导出保留	**7 天**	`EXPORT_TTL_DAYS`	清理任务	——
错误明细临时文件保	**3,600 s（1 小时）**	`EXPORT_TMP_TTL_SECONDS`	清理任务	——

参数	默认值	环境变量	校验步骤	越界错误码
留				
游客数据保留	**24 小时**	`GUEST_DATA_TTL_HOURS`	清理任务	——
允许的扩展名	**仅 `.csv`**	——	第 1 步	`40009`
预测步长（horizon）	**7 / 14 / 30**（三选一）	——	参数页	`40012`
历史对比任务数	**最多 4 个**	——	对比页	`40012`
明细分页上限	**100 条/页**	——	结果页	`40012`

上传文件必需列（英文，区分大小写）

列名	类型	必填	说明
`sku_id`	string	🔒 必填	商品编码
`warehouse_id`	string	🔒 **必填（缺失即拒）**	仓库编码；预测粒度为「仓库 × 商品」
`date`	`YYYY-MM-DD`	🔒 必填	日期；另有宽松解析兜底
`sales`	number ≥ 0	🔒 必填	销量；负值/非数值 → `40003`

---

3. 算法与模型参数

3.1 模型结构（lstm_v1）

参数	值	说明
模型类型	LSTM（多层）	任务书 §3.2 指定
`hidden_size`	**48**	隐藏层单元数

参数	值	说明
`num_layers`	**2**	LSTM 层数
`window`	**21**	滑动窗口长度（天）
`n_features`	**11**	输入特征维度
`n_params`	**31,729**	总参数量
dropout	由网格搜索确定	防过拟合
权重文件	`outputs/models/lstm_v1.pt`（128 KB）	——

3.2 训练参数

参数	值	说明
训练/验证/测试划分	**8 : 1 : 1（按时间先后）**	🔒 按**序列**整体切分，不按样本切
损失函数	**MSE**	作用于**残差目标**（见 3.4 铁律 1）
优化器	**Adam**	初始学习率 0.001
学习率衰减	第 30 轮起降为 0.0005	由训练报告 `history` 可见
早停	patience = 20	最佳轮次 31，实际跑到第 51 轮停止
训练样本 / 验证样本	**8,140 / 850**	演示数据集上
最佳验证损失	**0.4741**	——
训练耗时	⏱ **45.26 s（CUDA）** / 80 s（CPU）	——
训练峰值显存	⏱ **111 MB**	——
训练时机	📌 **纯预训练推理**，不提供在线重训	见 §14

3.3 序列分级与降级参数

参数	值	说明
`L1_MIN_VALID_POINTS`	**90**	有效历史点数阈值
L1	本仓 × 商品有效历史 **≥ 90**	走 LSTM 推理

参数	值	说明
L2	本仓不足，但**同商品跨仓聚合 ≥ 90**	商品级降级 + 按历史占比分摊
L3	跨仓聚合仍 **< 90**	🔒 **不输出数值预测**，只给历史均值
`MIN_USABLE_SIGMA`	**0.5**	退化序列过滤阈值（σ 过小的近常量序列不参与训练）
有效点数口径	**插值前**的原始非空点数	插值造出的点不算"有历史"

3.4 🔒 五条算法设计铁律（改动前必读）

#	铁律	违反后果
1	**学残差**：目标 = `(y − 移动平均基线)/σ`（`TARGET_RESIDUAL`）	学绝对值会让预测塌回序列均值（实测 预测 std/真值 std = **0.26**）
2	**按序列切分**（`split_by_series`），不按样本切	同序列相邻两天近乎相同，按样本切**必然泄漏**
3	**退化序列过滤**：`MIN_USABLE_SIGMA = 0.5`	σ≈0.03 的近常量序列除完残差放大十倍，污染全局 loss
4	**营销节点保护**：`truncate_spikes(..., preserve_calendar=...)`	无条件截断会削掉大促尖峰 —— 那是**唯一可学的业务信号**
5	**主指标只算 L1**：`levels_for_main=("L1",)`	L2 是规则的锅（实测 L2 MAPE ≈ 60%），混入会把 13.6% 变成 25.9%

3.5 评测参数

参数	值	说明
`backtest`	🔒 **必须为 `True`**	先砍掉末尾 horizon 天再评估，否则等于"看着答案出题"
基线	**移动平均**	🔒 基线必须在**完全相同的预测点、相同序列集合**上计算
评估 horizon	**14**（默认导出口径）	`eval_report.py --horizon 14`

参数	值	说明
等价性回归	`verify_ep5_equiv.py`	改造前后逐位 `np.array_equal`，全部 L1 序列 × 3 档步长

3.6 流水线五阶段与预算占比

阶段	键名	中文名	预算占比
1	`validate`	数据读取与校验	0.003
2	`preprocess`	预处理 · 缺失插值 + 异常尖峰截断	0.113
3	`features`	特征构建 + 序列分级	0.172
4	`inference`	批量模型推理	**0.610**（最大）
5	`metrics`	指标计算	0.102

🔒 五阶段常量前后端**逐项相等**（由 `verify_ep5.py` 断言）；

占比之和必须为 **1.0**，且 `inference` 必须最大（执行页时间轴宽度依据）。

⏱ 实测 h=7 小样本：`3 / 70 / 54 / 119 / 13 ms`，合计 0.74 s。

3.7 两遍流水线

遍	`backtest`	用途
第 1 遍	`True`	取**样本外评估指标**（用于结果页四项指标）
第 2 遍	`False`	取**未来预测值**（用于预测曲线）

📌 两遍**不可合并**：评估需要真实值对比（必须砍末尾），预测需要输出未来（必须包含末尾）。

合并任一遍都会让"指标"或"预测值"之一失真。

4. 指标口径参数

参数	口径	备注				
主指标	**销量加权 MAPE** = `Σ\	e\	/ Σ\	y\	`（即 WAPE）	📌 Q2 已确认；不是"每序列 MAPE 再平均"
辅指标	**达标序列占比 ≥ 60%**	单序列 MAPE ≤ 20% 视为达标				
基线	**移动平均**（moving average）	🔒 相同预测点、相同序列集合				
MAE 上限基准	基线 MAE 的 85%（即至少降低 15%）	任务书指标				
RMSE 上限基准	基线 RMSE 的 85%（即至少降低 15%）	任务书指标				
MAPE 上限	**20%**	任务书指标				
超标警告	结果页出现**不可折叠**的警告（`is_over_threshold`）	🔒 `FR-VIS-*` / `EP-6` 断言				
分布披露	中位数 / P75 / P90 / 最大值 / 超限条数	`lstm_v1.report.json` 的 `distribution`				

4.1 ⏱ 实测达成值

指标	实测	阈值	余量
加权 MAPE	**14.26%**	≤ 20%	5.74 pp
MAE 改善	**26.42%**	≥ 15%	+11.42 pp

指标	实测	阈值	余量
RMSE 改善	**27.52%**	≥ 15%	+12.52 pp
达标序列占比	**83.95%**（68/81）	≥ 60%	+23.95 pp

4.2 覆盖率披露

项	实测（示例数据集）
`L1`	81（71.68%）
`L2`	32（28.32%）
`L3`	0（0.00%）
`total`	113
`predictable`	113（100%）—— L3 为 0 故全部可预测

🔒 `L1 + L2 + L3 = total`（断言项）。覆盖率取 `tasks` 表冗余列，不二次聚合。

---

5. 数据库参数

5.1 对象清单

类型	数量	明细
表	**8**	`users` / `datasets` / `tasks` / `predictions` / `metrics` / `model_registry` / `operation_logs` / `events`
列	**121**	见《数据库设计文档 V1.0》§4 字典

类型	数量	明细
视图	**1**	`v_task_summary`（含 `dataset_id`）
触发器	**3**	`trg_users_updated` / `trg_datasets_updated` / `trg_tasks_updated`（维护 `updated_at`）
索引	**12**	10 显式 + 2 约束自动
结构版本	`PRAGMA user_version = 1`	`TD-DB-03`

10 个显式索引

索引	类型	用途
`ux_users_email`	UNIQUE	邮箱唯一
`ix_datasets_user`	普通	按用户查数据集
`ix_tasks_user_list`	普通（复合）	历史列表首屏
`ix_tasks_status`	普通	按状态筛选
`ux_predictions_key`	UNIQUE	预测唯一键（防重复落盘）
`ix_predictions_task_sku`	普通（复合）	明细分页
`ux_model_active`	UNIQUE（部分索引）	🔒 保证 `is_active=1` 恰有 1 行
`ix_oplogs_user_time`	普通（复合）	审计按时间查询
`ix_events_name_time`	普通（复合）	埋点按事件名+时间
`ix_events_task`	普通	埋点按任务

5.2 连接级 PRAGMA（🔒 每次连接执行）

PRAGMA	值	级别	作用
`foreign_keys`	`ON`	**连接级**	🔒 SQLite 默认 OFF；不开则外键完全失效（`BE-13`）
`journal_mode`	`WAL`	**库级**（写一次持久）	一写多读并发（`NFR-REL-04`）

PRAGMA	值	级别	作用
busy_timeout	5000	**连接级**	写锁等待 5 秒而非立即报错
synchronous	NORMAL	连接级	WAL 下的推荐值

5.3 特殊数据约定

约定	说明
游客哨兵账号	users.id = 0，user_id = 0 表示游客；哨兵是为通过外键校验而存在，**不是为了让游客登录**
软删除	用户侧删除任务 = 软删（is_deleted=1），predictions / metrics **行数不变**，幂等
硬删除	管理端可硬删（物理删除 + 级联 predictions/metrics），datasets 与 operation_logs **保留**
审计格式	operation_logs：action='admin'，detail = "sub=..;target=..;by=.."，**与业务同事务**
冗余列	tasks.coverage_l1/l2/l3、tasks.timing_json 等为冗余，用于避免二次聚合与口径分叉

---

6. 接口与错误码

6.1 接口分组（30 路径）

分组	前缀	数量	鉴权
系统	/health	1	无
认证	/api/v1/auth/*	3	无

分组	前缀	数量	鉴权
用户	`/api/v1/users/me`	2	🔒 需登录
数据集	`/api/v1/datasets/*`	7	部分游客（`OptionalUserId`）
预测	`/api/v1/predictions/*`	5	建任务/结果游客可（`user_id=0`）；**导出需登录**
历史	`/api/v1/history/*`	5	🔒 全需登录
管理端	`/api/v1/admin/*`	9	🔒 全需 `CurrentAdmin`

路径清单

```
GET             /health
POST            /api/v1/auth/register | login | logout
GET,PATCH       /api/v1/users/me
POST            /api/v1/datasets
POST            /api/v1/datasets/gap
GET             /api/v1/datasets/sample | template
GET             /api/v1/datasets/{dataset_id}
GET             /api/v1/datasets/{dataset_id}/errors | preview
GET             /api/v1/history
POST            /api/v1/history/compare
GET             /api/v1/history/dashboard
GET,DELETE      /api/v1/history/{task_id}
POST            /api/v1/predictions
GET             /api/v1/predictions/{task_id}
GET             /api/v1/predictions/{task_id}/detail | export | status
GET             /api/v1/admin/logs | models | overview | tasks | users
PATCH           /api/v1/admin/models/{version}
PATCH           /api/v1/admin/users/{user_id}
DELETE          /api/v1/admin/tasks/{task_id}
POST            /api/v1/admin/users/{user_id}/reset-password
```

6.2 统一响应包

```
{ "code": 0, "message": "ok", "data": { } }
```

`code = 0` 表示成功；非 0 时 `data` 携带**可定位载荷**（如 `missing_columns` / `negative_rows`）。

6.3 错误码全表

码	含义	典型触发
`40001`	缺少必需字段	缺 `warehouse_id` / 中文列名
`40002`	日期无法解析	`2015/13/45`
`40003`	销量非负	负值、非数值、空值
`40004`	序列数超限	> `MAX_SERIES`
`40005`	日期断档	需用户选择 `interpolate` / `abort`
`40006`	数据不足	有效点数过少
`40007`	文件过大	> 20 MB
`40008`	行数超限	> 500,000
`40009`	扩展名非 .csv	`.xlsx` / `.txt`
`40010`	空文件	0 字节
`40011`	密码强度不足	弱密码
`40012`	参数非法	非法排序列名、horizon 越界
`40101`	未登录	无 Token / Token 失效
`40301`	无权限	已登录但非管理员；越权访问他人资源
`40401`	任务不存在	不存在 / 已软删 / 越权
`40402`	数据集不存在	——
`40403`	用户不存在	——
`40404`	模型未就绪	模型单例未加载（**不是用户操作问题**）
`42901`	触发限流	登录连续失败 3 次
`E_TIMEOUT`	（软失败）超预算	极限规模
`E_TOO_MANY_SERIES`	（软失败）序列超限	预检未拦住
`E_INFER_FAIL`	（软失败）推理失败	异常兜底

6.4 接口设计红线

#	红线	说明
1	🔒 **路由注册顺序**（BE-39）	字面量路径必须先于参数化路径；`/history/compare`、`/datasets/gap`、`/datasets/sample`、`/datasets/template` 均有硬约束
2	🔒 **软失败不返 5xx**	超时/超限返回 HTTP 200 + 非 0 `code` + `completed_stage` + 3 条建议，且**无半成品落盘**
3	🔒 **幂等**	示例数据加载、软删除二次调用结果一致
4	🔒 **契约登记**	前后端模型逐条登记（`MODEL_TO_TS`），未登记即失败

---

7. 环境变量全表

变量	默认	生产建议	约束
🔒 `JWT_SECRET`	空	随机 ≥ 32 字符（建议 48）	**缺失或过短 → 启动失败**（BE-05）
`APP_ENV`	`development`	`production`	——
`APP_PORT`	`8000`	`8000`	——
`DB_PATH`	`data/app.db`	绝对路径	——
`UPLOAD_DIR`	`data/uploads`	同左	——
`EXPORT_DIR`	`data/exports`	同左	内部再分 `tmp/`
`MODEL_DIR`	`outputs/models`	同左	——
`ACTIVE_MODEL`	`lstm_v1`	`lstm_v1`	🔒 必须与 `model_registry.is_active=1` 一致（BE-06）
`JWT_EXPIRE_MINUTES`	`720`	按需	——
`LOGIN_MAX_FAIL`	`3`	`3`	🔒 内存实现，`--workers` 必须为 1

变量	默认	生产建议	约束
LOGIN_LOCK_SECONDS	60	60	——
MAX_FILE_SIZE_MB	20	20	需 < Nginx client_max_body_size
MAX_ROWS	500000	500000	——
MAX_SERIES	1000	1000	——
TASK_BUDGET_MS	60000	60000	硬约束；Nginx proxy_read_timeout 必须大于它
EXPORT_TTL_DAYS	7	7	——
EXPORT_TMP_TTL_SECONDS	3600	3600	——
GUEST_DATA_TTL_HOURS	24	24	——
CORS_ORIGINS	http://localhost:5173	真实域名或空	逗号分隔
TORCH_DEVICE	auto	auto	auto / cpu / cuda

前端构建期变量（仅用 VITE_ 前缀，且**不进运行时**）

变量	用途	说明
VITE_API_TARGET	Vite dev server 代理目标	仅 dev 使用；生产由 Nginx 反代
VITE_PORT	Vite dev 端口	默认 5173

前端**不读** import.meta.env.VITE_* 里的后端地址 —— 地址只存在于 dev server 代理层，浏览器永远只看到同源的 /api。这也顺带避免"打包产物泄漏内网地址"。

---

8. 性能与容量参数

8.1 ⏱ 实测基线（2026-10-12，8 逻辑核 / 23.8 GB / MX450 2048 MiB）

指标	实测	SLA
端到端（113 序列，h=14）	**11.85 s**	≤ 60 s
端到端（GPU 回退 CPU）	**23.49 s**	≤ 60 s
单次批量推理	**14–21 ms**	——
阶段耗时（示例数据）	preprocess 675 / features 763 / inference 21 / metrics 473 ms	——
数据集预览接口	**55.7 ms**	≤ 1 s
历史列表首屏	**61.4 ms**	≤ 1 s
首屏 FCP（生产构建）	**504 ms**（Edge）/ **140 ms**（Chrome）	≤ 3 s
3 任务并发（各自）	32.2 / 37.6 / 37.5 s，锁冲突 **0**	全部成功
极限规模（1000 序列 × h=30）	**250.3 s** → `E_TIMEOUT`	软失败（无 5xx、无半成品）
训练（示例数据集）	45.26 s（CUDA）/ 80 s（CPU）	——
训练峰值显存	**111 MB**	——
数据处理（864,772 行）	≈ 2.3 s（滚动均值最贵 1.35 s）	——

8.2 前端体积

项	值	说明
主包（gzip 前）	**343 kB**（原 1,381 kB）	🔒 ECharts 必须**懒加载**：由唯一使用者在组件内 `init()` 前注册，store 不得顶层静态 import
懒加载 chunk	ECharts 独立包	返回结果为「ECharts 懒加载不得回退为顶层静态导入」断言项
设计令牌	**56 个**	`oklch` 写法 ≥ 56，`#` hex 命中数 **0**

8.3 容量估算

维度	规模
预测明细	约 60–120 字节/行（113 序列 × 14 天 ≈ 1,582 行 ≈ 180 KB）
数据集	约 40 字节/行（500k 行 ≈ 20 MB，与文件上限对齐）
主要增长源	`predictions` 表
🔒 重评阈值	`predictions` > **100 万行**需重评索引与分页（`TD-DB-01`）

---

9. 目录与资产清单

```
销量预测/
├── app/              后端源码（6 层 + algo + core + static/vendor）
├── web/              前端工程（13 页；src/generated 为构建期注入产物，🔒 勿手改）
├── code/             契约资产：db/schema.sql、seed.sql、backend/schemas.py、types、api-client
├── data/             运行期数据：app.db、uploads/、exports/、tmp/
├── outputs/          模型、评估报告、截图、报告 JSON、交付文档
├── docs/             12 份文档源（Markdown）+ assets/（设计图 7 张）
├── demo/             🔒 冻结演示数据（3 个 CSV + README）
├── scripts/          35+ 套校验脚本 + 运维脚本 + 生成脚本
├── prototype/        原型工程（EP-0 资产，保留用于回归）
└── .env              🔒 环境变量（不入库）
```

关键文件清单

文件	作用	谁生成
`code/db/schema.sql`	建表/视图/触发器/索引 DDL	手工维护
`code/db/seed.sql`	种子数据（含游客哨兵 + 管理员）	手工维护
`outputs/models/lstm_v1.pt`	模型权重	`train_and_register.py`
`outputs/models/lstm_v1.report.json`	训练报告	同上
`outputs/models/demo_sales.csv`	内置示例数据集	同上

文件	作用	谁生成
outputs/eval_report.json	端到端评估（首页指标来源）	eval_report.py
outputs/eval_series.json	逐序列预测结果	eval_report.py --export-series
web/src/generated/eval_report.json	🔒 构建期注入，禁止手写	sync_eval_metrics.py
web/src/generated/pipeline.ts	🔒 构建期注入，禁止手写	sync_pipeline_meta.py
app/static/vendor/swagger-ui/*	接口文档离线资源	随仓库冻结
app/static/vendor/redoc/*	ReDoc 离线资源	随仓库冻结
demo/演示数据_*.csv	演示数据（可复现生成）	make_demo_data.py
outputs/电商销量预测系统_openapi.json	接口契约归档	export_openapi.py
outputs/电商销量预测系统_API 接口文档_V1.0.html	单文件离线接口文档	build_api_doc_html.py
outputs/电商销量预测系统_rag_corpus.json	RAG 语料库（40 块）	build_rag_corpus.py

---

10. 前端参数

10.1 页面清单（13 页）

编号	页面	路由	鉴权
UX-P01	首页	/	无
UX-P02	登录	/login	无
UX-P03	注册	/register	无
UX-P04	工作台	/dashboard	需登录
UX-P05	数据上传	/upload	无（游客可）
UX-P06	参数设置	/params/:datasetId	无
UX-P07	执行中	/running/:taskId	无
UX-P08	结果	/result/:taskId	无
UX-P09	历史列表	/history	需登录

编号	页面	路由	鉴权
UX-P10	历史详情	/history/:taskId	需登录
UX-P11	结果对比	/compare	需登录
AD-P01	管理看板	/admin	🔒 需管理员
AD-P02	管理操作	/admin/manage	🔒 需管理员

10.2 设计令牌与主题

参数	值
令牌总数	**56**
颜色写法	🔒 仅 oklch；# hex 命中数必须为 **0**
主题模式	浅色 / 深色，可切换（ThemeToggle）
图表取色	🔒 系列**显式绑定令牌色**（readTokenVar('--c1')），不依赖 ECharts 默认色板按序号取色
断点	hide-md 断点 **1080 px**

⚠ ECharts 默认色板按"系列序号"取色，一旦出现不可见/占位系列（如置信带），

线条颜色会后移 → **自绘图例与图表颜色对不上**。故必须显式绑定令牌色。

10.3 全局组件

组件	作用
SiteFooter	🔒 全局免责声明（**111 字**，含 3 个关键句，不可折叠、不可截取）
NoticeBar	系统公告条
RequireAuth / RequireAdmin	路由级鉴权守卫（未登录 → /login；非管理员 → 403 明确页）
ErrorBoundary	前端异常兜底
EChart	图表封装（懒加载入口）

组件	作用
StepBadges / EmptyState / Skeleton	状态与骨架

---

11. 质量参数

11.1 校验脚本矩阵（35+ 套）

类别	脚本	断言数
算法	self_check.py / eval_report.py	69 / 四条硬指标
数据模型	verify_orm.py / verify_schema.py / verify_schemas.py / verify_doc_sql.py	——
前端静态	verify_types.mjs / verify_tokens.py / verify_prototype.mjs	56 令牌 / 0 hex
文档	verify_doc_refs.py / verify_doc_sql.py	**0 悬空编号** / 121 列同步
认证	verify_auth.py	39
分阶段静态	verify_ep3 ~ verify_ep8 .py	29 / 77 / 50 / 65 / 89 / 108
分阶段接口	verify_ep4_api ~ verify_ep8_api .py、verify_ep5_equiv.py	119 / 60 / 3 / 105 / 70 / 96
浏览器走查	verify_ep3_browser ~ verify_ep8_browser .mjs	47 / 173 / 41 / 42 / 57 / 61
EP-9	verify_ep9_api / _perf / _browser / _contract / verify_ep9.py	125 / 47 / 109 / 92 / 52
EP-10	verify_ep10_docs.py / verify_docs_browser.mjs / verify_demo_data.py	见报告 / 16 / 50
无障碍	a11y_audit.py	53（PASS 51 / FAIL 0 / 豁免 2）
查询计划	explain_queries.py	11 条（10 命中索引）

11.2 缺陷统计（本项目真实数据）

类别	数量	编号
产品缺陷	**5**	`F-01` ~ `F-05`（全部修复并复验）
脚本缺陷	**26**	`T-01` ~ `T-26`
文档勘误	3	——

> 脚本缺陷是产品缺陷的 **5 倍**，属正常现象：系统只有一个，但看系统的"眼睛"有很多双。
>
> 关键是要能区分"产品错了"还是"眼睛看错了"。

11.3 运行纪律

纪律	原因
每个校验脚本单独占一条命令	平台批量删除保护按**单次调用的累计删除数**计（阈值 50）；串跑会让后续脚本"假失败"
断言不许放宽	放宽（如 `n ≥ 2`）等于自己削弱证据强度，**比不修更糟**
断言失败必须打印实际值	否则失败时等于没给线索
不得把"未测"写成"通过"	本项目 Safari 在 Windows 无发行版 → 如实登记 `BLOCKED`

---

12. 交付物清单

> 完整清单见《项目开发实施方案 V1.0》§12。此处列**交付物总表**。

类别	交付物	位置
代码	后端 `app/` / 前端 `web/` / 契约资产 `code/`	工作区
模型	`lstm_v1.pt` + 报告 + 示例数据	`outputs/models/`
数据库	`data/app.db` / `schema.sql` / `seed.sql`	工作区、`code/db/`
质量	35+ 套校验脚本	`scripts/`
文档（12 份）	任务书 / 开发方案 / PRD / UI-UX / 数据库设计 / 开发技术 / 项目开发实施方案 / 测试报告 / 部署运维手册 / API 接口文档 / AI 协作教程 / RAG 语料库与提示词 / 项目说明	`docs/`、`outputs/`
答辩	演示 PPT / 演示脚本 / 冻结演示数据	`outputs/`、`docs/`、`demo/`
接口文档	OpenAPI JSON + 离线 HTML	`outputs/`
设计图	数据库设计图 7 张	`docs/assets/db-design/`

---

13. 约束与红线（不可凌驾）

编号	红线	位置
🔒 `BE-05`	`JWT_SECRET` 缺失/过短 → 启动失败	`core/config.py`
🔒 `BE-06`	`ACTIVE_MODEL` 必须与 `model_registry.is_active=1` 一致	启动自检
🔒 `BE-13`	每次连接 `PRAGMA foreign_keys = ON`	`core/db.py`
🔒 `BE-15`	启动预加载模型，失败即启动失败	`main.py`
🔒 `BE-39`	字面量路由先于参数化路由注册	`api/v1/*.py`
🔒 `BE-ADM-01`	数据隔离例外仅限 `admin.py` 一个文件	`api/v1/admin.py`
🔒 `BE-ADM-02`	模型切换事务内不得提前 commit	`services/admin_service.py`

编号	红线	位置
🔒 BE-ADM-03	切换后必须热重载 + 校验 + 返回 warnings，不许静默失败	同上
🔒 NFR-SEC-02	所有业务查询强制带 user_id 过滤	全项目
🔒 NFR-COMP-07	技术栈版本锁定，编码期不得更换框架	全项目
🔒 GIT-7	改算法参数后必须重跑训练与同步脚本	scripts/
📌 QD-06	首页硬指标构建期注入，禁止手写	sync_eval_metrics.py

---

14. 边界与限制（如实披露）

#	限制	说明 / 现状
1	**Safari 未实测**	Windows 无 Safari 发行版 → 登记为 BLOCKED（**不是"没测"，是"测不了"**）；Edge / Chrome / Firefox 各 109/109
2	**极限规模走软失败**	1000 序列 × h=30 实测 250.3 s → E_TIMEOUT。这是**正确的软失败**（无 5xx、无半成品），但**不是性能达标**（P1-02）
3	**在线重训练不提供**	📌 决策；理由为 SLA 而非显存（⏱ 峰值显存仅 111 MB）
4	**限流为单进程内存实现**	故 --workers 固定为 1；改多进程**必须**先升级为共享存储（TQ-2 未引入 Redis）
5	**无自动化迁移工具**	靠 PRAGMA user_version 手工管理（TD-DB-03）
6	**L2 序列精度有限**	实测 L2 MAPE ≈ 60%（规则兜底 + 占比分摊），故主指标只统计 L1
7	**预测误差随步长增长**	预测区间上限 30 天

#	限制	说明 / 现状
8	**不适用于新品与突发冲击**	见任务书 §6.3；结果页有显式声明
9	`metrics.baseline_mape` **恒** `NULL`	预留列，算法不产出（`TD-DB-04`）
10	`metrics.l2_mape` **可能为** `NaN`	无 L2 序列时（`TQ-16` 待定是否在 `eval_note` 说明）
11	**演示数据为合成数据**	由 `make_demo_data.py` 可复现生成；真实数据事实见 `RC-MET-04`
12	**游客数据 24 小时后清理**	游客任务不可长期保存（`TQ-15`）
13	**回收站未清空**	EP-10 清理产生约 1.7 GB 回收站占用；属**全局操作**，留待用户决定

附录 A：参数 → 代码位置对照（便于核对）

参数组	代码位置
应用版本 / 环境变量	`app/core/config.py`
业务上限常量	`app/algo/config.py`（`MAX_ROWS` / `MAX_SERIES` / `L1_MIN_VALID_POINTS` / `MIN_USABLE_SIGMA`）
五阶段与预算占比	`app/services/predict_service.py`（`STAGES` / `STAGE_LABELS` / `STAGE_BUDGET_RATIO`）→ 注入 `web/src/generated/pipeline.ts`
错误码	`app/core/errors.py`（`ErrorCode` 枚举）
响应模型	`code/backend/schemas.py`
前端类型	`web/src/types/index.ts`
前端常量	`web/src/constants/*`（`LIMITS` / `THRESHOLDS`）
DDL	`code/db/schema.sql`

附录 B：本次文档所用实测数据的采集时点

数据	采集于	产物
四条硬指标	2026-10-12	`outputs/eval_report.json`
模型超参与训练曲线	2026-10-08	`outputs/models/lstm_v1.report.json`
性能 7 项 + 并发 + 极限	2026-10-12	`outputs/ep9_perf_report.json`
契约与浏览器走查	2026-10-12	`outputs/ep9_*_report.json`
接口文档离线化	2026-10-13	`outputs/ep10_docs_report.json`
演示链路	2026-10-13	`outputs/ep10_demo_report.json`
数据库对象计数	2026-10-13	本机 `data/app.db` 直查

文档结束。若发现本文档与代码不一致，请以代码为准并**回写本文档** ——

`scripts/verify_doc_refs.py` 与 `scripts/verify_doc_sql.py` 会拦住悬空编号与 DDL 漂移。